1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an5523

レポート生成日: 2023.11.30

2. ボード設定

ボード: RL78G23-64p_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F100GLGxFB (ROM size: 128KB, RAM size: 16KB, Pin count: 64)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FSX_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_MOCO_SOURCE	0
fSXR	0.032768
fSXP	0.032768
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FMX_START_ON_STARTUP	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FIM_START_ON_STARTUP	0
fMAIN	32
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	COMポート
エミュレータ設定	E2 Lite
疑似RRM/DMM機能設定	使用する
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
トレース機能設定	使用する
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. r_bsp

バージョン: 1.61

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of illicit memory access detection(IAWEN)	Disable
Protected area in the RAM(GRAM1-0)	Disabled
Protection of the port control registers(GPORT)	Disabled
Protection of the interrupt control registers(GINT)	Disabled
Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC)	Disabled
Data flash memory area/extra area access control(DFLEN)	Disables
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Disable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

5.2. Config_ADC

コンポーネント: A/Dコンバータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.1

設定:

設定名	値
コンパレータ動作設定	停止
分解能設定	12ビット
VREF(+)設定	VDD
VREF(−)設定	VSS
トリガ・モード設定	ソフトウエア・トリガ・ノーウエイト・モード
ハードウェア・トリガ・ーソース	INTTM01
動作モード設定	連続スキャン・モード
A/Dチャネルの選択	ANI2-ANI5
変換時間モード	標準1
変換時間	258/fCLK
INTAD生成条件	ADLL≦ADCRn≦ADULで割り込み要求信号(INTAD)を発生
上限値(ADUL)	255
下限値(ADLL)	0
A/Dの割り込み許可(INTAD)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)

6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

端子番号	ボード機能
5	TOOL0
6	RESET
7	XT2
8	XT1
9	INTP0
35	P52
36	P53
44	TOOLTxD
45	TOOLRxD
55	AVREFM
56	AVREFP

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
24	INTAD	レベル3(低優先順位)	なし

8. 端子設定

8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P120/ANI19/IVCMP1/EI120	設定されていません	なし			J6-32
2	P43/CLKA1	設定されていません	なし			[Arduino-2]
3	P42/TxDA1/TI04/TO04	設定されていません	なし			[Arduino-~3]
4	P41/RxDA1/TI07/TO07	設定されていません	なし			[Arduino-~5]
5	P40/TOOL0	TOOL0	IO			[TOOL0]
6	RESET	設定されていません	なし		-	[RESET][Arduino-RES]
7	P124/XT2/EXCLKS	XT2	なし			[XT2]
8	P123/XT1	XT1	なし			[XT1]
9	P137/EI137/INTP0	設定されていません	なし			J6-29[SW1]
10	P122/X2/EXCLK/EI122	設定されていません	なし			J6-28
11	P121/X1/VBAT/EI121	設定されていません	なし			J6-27
12	REGC	設定されていません	なし		-	
13	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	J6-15
14	EVSS0	EVSS0	-	読み取り専用	-	
15	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	J6-16
16	EVDD0	EVDD0	-	読み取り専用	-	J6-17
17	P60/EO60/CCD04/SCLA0	設定されていません	なし			[Arduino-SCL/19]
18	P61/EO61/CCD05/SDAA0	設定されていません	なし			[Arduino-SDA/18]
19	P62/CCD06/SCLA1	設定されていません	なし			[GROVE-SCL]
20	P63/CCD07/SDAA1	設定されていません	なし			[GROVE-SDA]
21	P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0	設定されていません	なし			[Arduino-~6]
22	P77/TS09/KR7/INTP11/TxD2	設定されていません	なし			[Arduino-4]
23	P76/TS08/KR6/INTP10/RxD2	設定されていません	なし			[Arduino-7]
24	P75/TS07/KR5/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			J6-26
25	P74/TS06/KR4/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			J6-25
26	P73/TS05/KR3/SO01	設定されていません	なし			[Arduino-8]
27	P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			J6-24
28	P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			J6-23
29	P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			J6-22
30	P06/TS11/TI06/TO06/CLKA0	設定されていません	なし			[Arduino-~9]
31	P05/TS10/TI05/TO05	設定されていません	なし			[Arduino-~10]

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
32	P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			[Arduino-SCK/13]
33	P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			[Arduino-MISO/12]
34	P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11	設定されていません	なし			[Arduino-MOSI/~11]
35	P52/INTP10	設定されていません	なし		LED2	J6-18[LED2]
36	P53/INTP11	設定されていません	なし		LED1	J6-19[LED1]
37	P54	設定されていません	なし			J6-20
38	P55/PCLBUZ1/SCK00	設定されていません	なし			J6-21
39	P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/SO00/TxD0	設定されていません	なし			J7-34
40	P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/SI00/RxD0	設定されていません	なし			J7-35
41	P15/EO15/SCK20/SCL20/TI02/TO02	設定されていません	なし			J7-36
42	P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03	設定されていません	なし			J7-37
43	P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04	設定されていません	なし			J7-38
44	P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/INTP5/TI05/TO05	TOOLTxD	O			J7-39[TOOLTxD]
45	P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TI06/TO06	TOOLRxD	I			J7-40[TOOLRxD]
46	P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/TI07/TO07	設定されていません	なし			J7-41
47	P146	設定されていません	なし			J7-42
48	P147/ANI18/IVCMP0/EI147	設定されていません	なし			J7-43
49	P27/ANI7	設定されていません	なし			[Arduino-A5]
50	P26/ANI6	設定されていません	なし			[Arduino-A4]
51	P25/ANI5	ANI5	I			[Arduino-A3]
52	P24/ANI4	ANI4	I			[Arduino-A2]
53	P23/ANI3/ANO1/IVREF0/EI23	ANI3	I			[Arduino-A1]
54	P22/ANI2/ANO0/EI22	ANI2	I			[Arduino-A0]
55	P21/ANI1/AVREFM/EI21	設定されていません	なし			J7-44[AVREFM]
56	P20/ANI0/AVREFP/EI20	設定されていません	なし			[AVREFP][Arduino-AREF]
57	P130	設定されていません	なし			J7-45
58	P04/SCK10/SCL10	設定されていません	なし			J6-33
59	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	設定されていません	なし			[Arduino-RX/0]
60	P02/ANI17/SO10/TxD1	設定されていません	なし			[Arduino-TX/1]
61	P01/EI01/EO01/TO00	設定されていません	なし			J7-46

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
62	P00/EI00/TI00	設定されていません	なし			J7-47
63	P141/PCLBUZ1/INTP7	設定されていません	なし			J7-48
64	P140/PCLBUZ0/INTP6	設定されていません	なし			J7-49

MCU/MPUパッケージ図:

